

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~6 단답형>

1. 곡선 $x^3 + y^3 = 6xy$ 위의 점 $(3,3)$ 에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

2. $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 일 때 $f^{(4)}(0)$ 의 값을 구하시오.

3. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n^2}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

4. $f(x) = \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하시오.

5. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy$ 의 값을 구하시오.

6. 반시계 방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 는 다음 타원을 나타낸다.

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, x + e^x \cos y \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

<7~8 서술형>

7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

8. 원기둥 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 내부에 있는 원뿔면 $z^2 = x^2 + y^2$ ($z \geq 0$) 의 표면적을 구하시오.